

$$\theta_0: 286^\circ \quad \theta = 317.5^\circ$$

偏振与波片认知 数据及现象记录单

组别: 桌号: 实验时间: 2024年5月8日

组员姓名及学号: 组员1 叶哲录 组员2 邓宇明 24012586

24012561

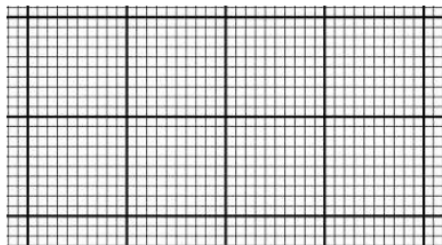
$\varphi_0 = 64.5^\circ$, 此时 $\theta = 0^\circ$

■ I_0 : _____

■ 表1 插入 1/4 波片后的数据 (光强单位: _____)

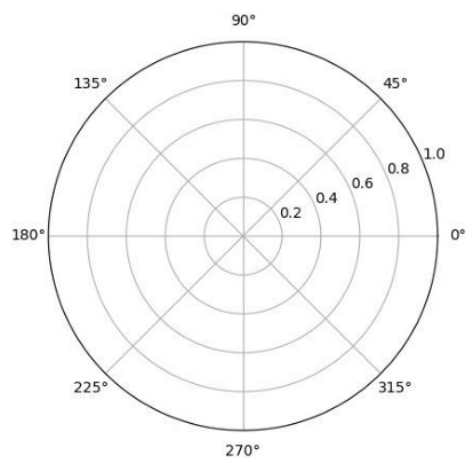
$\theta/^\circ$	I (0°时)	I (30°时)	I (45°时)	I (75°时)	$\theta/^\circ$	I (0°时)	I (30°时)	I (45°时)	I (___°时)
0	0.	2.96	4.08	1.09	180	0.	2.94	4.00	1.03
10	0.22	2.43	4.12	1.84	190	0.18	2.41	3.99	1.85
20	0.96	2.12	4.16	3.09	200	0.86	2.07	4.03	2.93
30	2.00	2.10	4.26	4.57	210	1.90	2.01	4.09	4.26
40	3.32	2.32	4.36	5.94	220	3.26	2.24	4.23	5.71
50	4.79	2.71	4.43	7.10	230	4.65	2.64	4.28	6.81
60	6.21	3.38	4.53	8.07	240	6.11	3.25	4.41	7.86
70	7.42	4.16	4.70	8.71	250	7.33	3.92	4.48	8.43
80	8.08	4.89	4.72	8.69	260	8.22	4.71	4.57	8.58
90	8.30	5.52	4.71	8.26	270	8.60	5.38	4.61	8.22
100	8.16	6.01	4.67	7.49	280	8.46	5.98	4.64	7.42
110	7.54	6.24	4.58	6.32	290	7.85	6.36	4.63	6.28
120	6.68	6.44	4.59	5.10	300	6.67	6.48	4.58	4.91
130	5.49	6.41	4.56	3.77	310	5.23	6.27	4.47	3.53
140	3.83	5.90	4.43	2.48	320	3.67	5.83	4.37	2.22
150	2.42	5.35	4.31	1.44	330	2.27	5.21	4.25	1.28
160	1.13	4.44	4.15	0.80	340	1.12	4.44	4.17	0.75
170	0.33	3.70	4.06	0.67	350	0.34	3.68	4.10	0.68

■ 绘制插入 1/4 波片后 I/I_0 与 θ 的直角坐标关系曲线 (0°, 30°, 45° 在同一图中分 3 条曲线绘制, 可另附)

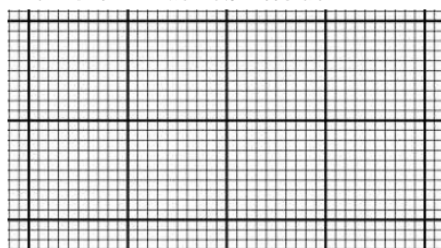


周清⑦

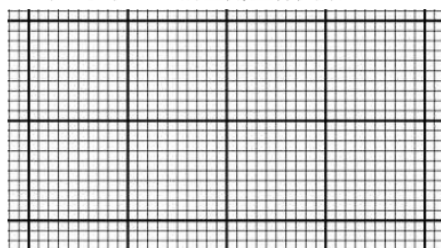
- 插入 1/4 玻片 I/I_0 与 θ 的极坐标关系 (0° 、 30° 、 45° 在同一图中分 3 条曲线绘制, 可另附)



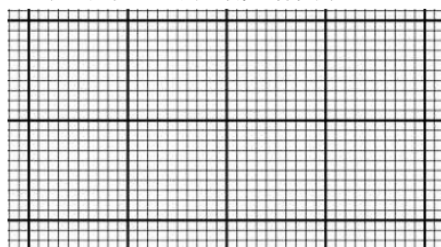
- 插入 1/4 玻片 0° 时 I/I_0 与 $\cos^2\theta$ 的直角坐标关系



- 插入 1/4 玻片 30° 时 I/I_0 与 $\cos^2\theta$ 的直角坐标关系



- 插入 1/4 玻片 45° 时 I/I_0 与 $\cos^2\theta$ 的直角坐标关系

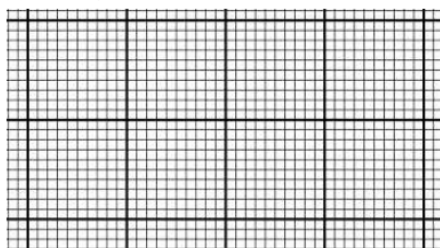


$$\varphi'_0 = 115.5^\circ$$

■ 表2 插入 1/2 波片后的数据 (光强单位: _____)

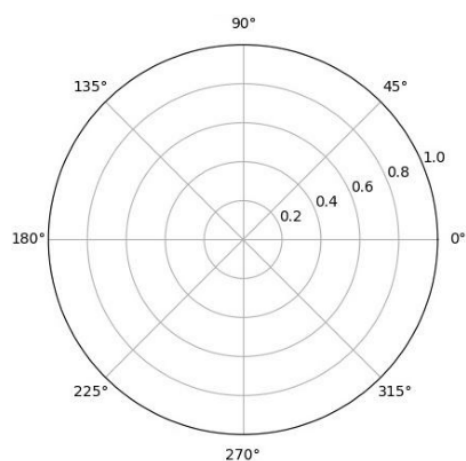
$\theta/^\circ$	I (0°时)	I (30°时)	I (45°时)	I (75°时)	$\theta/^\circ$	I (0°时)	I (30°时)	I (45°时)	I (___°时)
0	0	7.19	10.03	2.58	180	0.20	7.00	9.81	2.45
10	0.38	5.54	9.76	4.21	190	0.34	5.31	9.42	4.05
20	1.25	3.82	8.71	5.91	200	1.23	3.64	8.45	5.71
30	2.56	2.26	7.45	7.56	210	2.51	2.07	7.14	7.34
40	4.18	0.97	5.71	8.88	220	4.19	0.91	5.71	8.59
50	5.99	0.23	3.90	9.58	230	5.77	0.18	3.95	9.39
60	7.52	0.04	2.31	9.78	240	7.35	0.03	2.31	9.71
70	9.01	0.44	1.08	9.58	250	8.61	0.43	1.06	9.36
80	9.71	1.39	0.29	8.58	260	9.49	1.40	0.28	8.49
90	9.85	2.67	0.04	7.22	270	9.75	2.67	0.05	7.22
100	9.45	4.22	0.33	5.70	280	9.43	4.22	0.38	5.63
110	8.52	5.81	1.17	3.94	290	8.61	5.91	1.27	3.80
120	7.34	7.59	2.49	2.50	300	7.22	7.43	2.56	2.77
130	5.87	8.96	4.17	1.13	310	5.62	8.26	4.15	1.02
140	4.07	9.81	5.89	0.25	320	3.94	9.62	5.81	0.25
150	2.38	10.04	7.49	0.01	330	2.27	9.86	7.42	0.01
160	1.05	9.56	8.71	0.33	340	1.05	9.55	8.75	0.35
170	0.24	8.53	9.55	1.18	350	0.24	8.52	9.69	1.20
					360	0	7.21	10.04	2.54

- 绘制插入 1/2 波片后 I/I_0 与 θ 的直角坐标关系曲线 (0°, 30°, 45° 在同一图中分 3 条曲线绘制, 可另附)

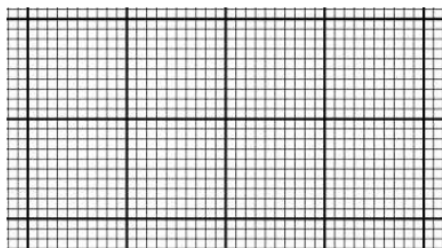


- 插入 1/2 波片 I/I_0 与 θ 的极坐标关系 (0°, 30°, 45° 在同一图中分 3 条曲线绘制, 可另附)

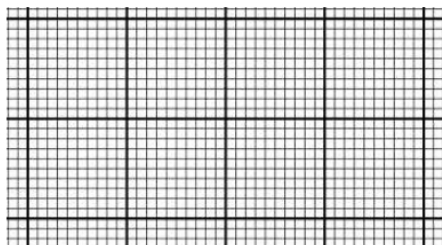
10月12日



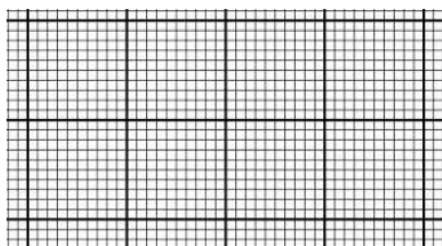
■ 插入 1/2 玻片 0°时 I/I_0 与 $\cos^2\theta$ 的直角坐标关系



■ 插入 1/2 玻片 30°时 I/I_0 与 $\cos^2\theta$ 的直角坐标关系



■ 插入 1/2 玻片 45°时 I/I_0 与 $\cos^2\theta$ 的直角坐标关系



签字:

注: 老师签字后离场, 写实验报告时须附此记录表。